1985 年普通高等学校招生全国统一考试

1985 年上海卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 不等式 $|x+2|<1$ 的解集是 underline{hspace{2.5em}}.

$(-3,-1)$

【解析】
由绝对值不等式得 $-1<x+2<1$，所以 $-3<x<-1$. 因此解集为 $(-3,-1)$.

2. 函数 $y=\sqrt[3]{x}-1$ 的反函数是 underline{hspace{2.5em}}.

$y=(x+1)^3$

【解析】
令原函数中的自变量与函数值互换，得 $x=\sqrt[3]{y}-1$. 移项并立方，得 $\sqrt[3]{y}=x+1$，所以反函数为 $y=(x+1)^3$.

3. 点 $(0,1)$ 到直线 $x+y=2$ 的距离是 underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】
将直线写成 $x+y-2=0$. 由点到直线的距离公式，所求距离为
$\frac{|0+1-2|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

4. 函数 $y=\sin\frac{\pi x}{2}$ 的最小正周期是 underline{hspace{2.5em}}.

4

【解析】
正弦函数 $\sin u$ 的最小正周期为 2π. 令 $u=\frac{\pi x}{2}$，当 x 增加 T 时，须有 $\frac{\pi T}{2}=2\pi$，从而 $T=4$.

5. 如果一个圆的圆心在点 $(2,4)$，并且经过点 $(0,3)$，那么这个圆的方程是 underline{hspace{2.5em}}.

$(x-2)^2+(y-4)^2=5$

【解析】
半径的平方等于圆心到已知点的距离平方，因此
$r^2=(0-2)^2+(3-4)^2=4+1=5$. 代入圆的标准方程，得 $(x-2)^2+(y-4)^2=5$.

6. 若平面 α 及这个平面外的一条直线 l 同时垂直于直线 m，则直线 l 和平面 α 的位置关系是 underline{hspace{2.5em}}.

$l \parallel \alpha$

【解析】
因为平面 $\alpha \perp m$，所以直线 m 是平面 α 的法线方向. 又因为 $l \perp m$，直线 l 的方向与平面 α 平行. 题设说明 l 在平面 α 外，故 l 不在该平面内，从而 $l \parallel \alpha$.

7. 函数 $y = \sin^2 x - \cos^2 x$ 的最小值是 underline{hspace{2.5em}}.

-1

【解析】
由二倍角公式，$\sin^2 x - \cos^2 x = -\cos 2x$. 因为 $-1 \leq \cos 2x \leqslant 1$，所以 $-\cos 2x$ 的最小值为 -1，且在 $\cos 2x = 1$ 时取得.

8. 方程 $9^x - 7 \cdot 3^x - 18 = 0$ 的解是 underline{hspace{2.5em}}.

$x = 2$

【解析】
令 $t = 3^x$，则 $t > 0$，且 $9^x = t^2$. 原方程化为 $t^2 - 7t - 18 = 0$，即 $(t-9)(t+2) = 0$. 由于 $t > 0$，只能取 $t = 9 = 3^2$，所以 $x = 2$.

9. 若 $\tan\alpha = -2$，且 $\sin\alpha < 0$，则 $\cos\alpha$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{\sqrt{5}}{5}$

【解析】
由 $\tan\alpha < 0$ 且 $\sin\alpha < 0$，可知 $\cos\alpha > 0$. 又
$1 + \tan^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha}$，所以 $\cos^2\alpha = \frac{1}{1+4} = \frac{1}{5}$. 结合 $\cos\alpha > 0$，得 $\cos\alpha = \frac{\sqrt{5}}{5}$.

10. 已知 O 为直角坐标系的原点，点 A 的坐标为 $(1,3)$，点 B 的坐标为 $(0,3)$. 若把 $\triangle OAB$ 绕 y 轴旋转一周，则所得旋转体的体积是 underline{hspace{2.5em}}.

π

【解析】
三角形 OAB 的边 OB 在旋转轴 y 轴上，边 AB 垂直于旋转轴，且 $AB = 1$，$OB = 3$. 旋转后所得立体是底面半径为 1、高为 3 的圆锥，因此体积为 $\frac{1}{3}\pi \cdot 1^2 \cdot 3 = \pi$.

单选题

11. 设 z 为复数，z 是 $\bar{z}$ 的共轭复数，则 $z = \bar{z}$ 是 z 为实数的（ ）

C

A. 充分但不必要的条件　　B. 必要但不充分的条件　　C. 充分而且必要的条件　　D. 既不充分也不必要的条件

【解析】
设 $z=a+bi$，其中 a，b 为实数，则 $\bar{z}=a-bi$. 因而 $z=\bar{z}$ 当且仅当 $a+bi=a-bi$，即 $b=0$. 这又当且仅当 $z=a$ 为实数，所以该条件是充分且必要的，选 C.

12. 下列各式中，正确的是（ ）

C

A. $\arcsin\left(-\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{\sqrt{3}}{2}$
B. $\sin\left(\arcsin\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\pi}{3}$
C. $\arcsin\left(\sin\frac{3\pi}{4}\right)=-\frac{\pi}{4}$
D. $\sin\left[\arccos\left(-\frac{1}{2}\right)\right]=-\frac{\sqrt{3}}{2}$

【解析】
反正弦函数的定义域为 $[-1,1]$，所以第一项中的 $-\frac{\pi}{3}$ 和第二项中的 $\frac{\pi}{3}$ 都不在定义域内. 又 $\sin\frac{5\pi}{4}=-\frac{\sqrt{2}}{2}$，且反正弦函数的值域为 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，故第三项的左边等于 $-\frac{\pi}{4}$. 最后，$\arccos\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{2\pi}{3}$，所以第四项的左边为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因此只有第三项正确.

13. 已知函数 $f(x)=\lg(x^2-3x+2)$ 的定义域为 F，函数 $g(x)=\lg(x-1)+\lg(x-2)$ 的定义域为 G，那么（ ）

D

A. $F\cap G=\varnothing$　　B. $F=G$
C. $F\subset G$　　D. $G\subset F$

【解析】
由对数真数须为正，f 的定义域满足 $x^2-3x+2=(x-1)(x-2)>0$，所以 $F=(-\infty,1)\cup(2,+\infty)$. 函数 g 的两个对数须分别有意义，故 $x-1>0$ 且 $x-2>0$，从而 $G=(2,+\infty)$. 因此 $G\subset F$，选 D.

14. 若一个棱锥的底面是边数大于 3 的凸多边形，它的顶点到底面各边的距离都相等，则这个棱锥的底面多边形（ ）

B

A. 必为正多边形　　B. 必有内切圆　　C. 必有外接圆　　D. 必既有内切圆又有外接圆

【解析】
设棱锥顶点为 P，H 为 P 在底面上的射影，并设底面各边所在直线为 e_i. 从 H 向 e_i 作垂线，垂足为 E_i，记 $PH=h$，$HE_i=d_i$. 因为 PH 垂直底面，而 HE_i 在底面内且垂直 e_i，所以 $PH\perp HE_i$，从而 $PE_i^2=PH^2+HE_i^2=h^2+d_i^2$. 点 P 到各边的距离相等，故各个 PE_i 相等，从而各个 d_i 相等. 对于边数大于 3 的凸多边形，这样的等距点 H 必在多边形内部；因此，以 H 为圆心、以公共距离为半径的圆同时与底面各边相切，是底面的内切圆. 所以底面多边形必有内切圆，选 B.

15. 若平移坐标轴，把坐标系 xoy 的原点 O 移到点 O'，O' 在原坐标系中的坐标为 $(2,-1)$，则原坐标系中的曲线 $y=x^3$ 在新坐标系 $x'o'y'$ 中的方程是（ ）

D

A. $y'+1=(x'-2)^3$
B. $y'+1=(x'+2)^3$
C. $y'-1=(x'-2)^3$
D. $y'-1=(x'+2)^3$

【解析】
平移后两坐标系的轴方向相同，而新原点在旧坐标系中的坐标为 $(2,-1)$，所以同一点的坐标满足 $x=x'+2$，$y=y'-1$. 代入原方程 $y=x^3$，得 $y'-1=(x'+2)^3$，因此选 D.

解答题

16.
1. (1)

【解析】
1. (1)

17.
1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 设 $\triangle ABC$ 的两个内角 A，B 所对的边分别为 a，b. 若复数 z_1 的模为 a，幅角为 B；复数 z_2 的模为 b，幅角为 $-A$. 求证 z_1+z_2 为实数.

【解析】
由复数的三角形式，$z_1=a(\cos B+\mathrm{i}\sin B)$，$z_2=b(\cos A-\mathrm{i}\sin A)$. 因此

$z_1+z_2=(a\cos B+b\cos A)+\mathrm{i}(a\sin B-b\sin A)$.

由正弦定理，存在外接圆半径 R，使得 $a=2R\sin A$，$b=2R\sin B$. 所以 $a\sin B=b\sin A=2R\sin A\sin B$，从而 z_1+z_2 的虚部为零，故 z_1+z_2 为实数.

19. 解三角方程 $\cos^2 x+\cos^2 3x=1$.

【解析】
由半角变换，原方程等价于 $\dfrac{1+\cos 2x}{2}+\dfrac{1+\cos 6x}{2}=1$，即 $\cos 2x+\cos 6x=0$. 利用和差化积，得 $2\cos 4x\cos 2x=0$. 因而

$\cos 4x=0$ 或 $\cos 2x=0$，分别得到 $x=\dfrac{\pi}{8}+\dfrac{k\pi}{4}$ 或 $x=\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{k\pi}{2}$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 所以原方程的解为这两类解的并集.

20. 已知函数 $f(x)$ 对其定义域内的任意两个实数 a，b，当 $a<b$ 时，都有 $f(a)<f(b)$. 试用反证法证明：方程 $f(x)=0$ 至多有一个实数根.

【解析】

假设方程 $f(x)=0$ 至少有两个不同的实数根，设它们为 x_1，x_2. 不妨设 $x_1<x_2$. 由题设函数严格递增，应有 $f(x_1)<f(x_2)$. 但 x_1，x_2 都是方程的根，所以 $f(x_1)=f(x_2)=0$，这与 $f(x_1)<f(x_2)$ 矛盾. 因此假设不成立，方程 $f(x)=0$ 至多有一个实数根.

21. 对于一切大于 1 的自然数 n，证明：$\left(1+\frac{1}{3}\right)\left(1+\frac{1}{5}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{2n-1}\right)>\frac{\sqrt{2n+1}}{2}$.

【解析】

记 $P_n=\prod\limits_{j=2}^{n}\left(1+\frac{1}{2j-1}\right)=\prod\limits_{j=2}^{n}\frac{2j}{2j-1}$. 当 $n=2$ 时，$P_2=\frac{4}{3}>\frac{\sqrt{5}}{2}$，因为 $\frac{16}{9}>\frac{5}{4}$.

假设对某个大于等于 2 的自然数 n 有 $P_n>\frac{\sqrt{2n+1}}{2}$. 注意到

$\frac{P_{n+1}}{P_n}=\frac{2n+2}{2n+1}$，且

$\left(\frac{2n+2}{2n+1}\right)^2-\frac{2n+3}{2n+1}=\frac{1}{(2n+1)^2}>0$. 因而 $\frac{2n+2}{2n+1}>\sqrt{\frac{2n+3}{2n+1}}$. 结合归纳假设，得

$P_{n+1}>\frac{\sqrt{2n+1}}{2}\sqrt{\frac{2n+3}{2n+1}}=\frac{\sqrt{2n+3}}{2}$.

由数学归纳法，所证不等式对一切大于 1 的自然数 n 成立.

22. 在三棱锥 $P-ABC$ 中，顶点 P 到 BC，AC，AB 的距离分别为 h_1，h_2，h_3，二面角 $P-BC-A=\alpha_1$，$P-AC-B=\alpha_2$，$P-AB-C=\alpha_3$. α_1，α_2，α_3 都是锐角，且依次成等差数列，h_1，h_2，h_3 依次成等比数列. 求证：$\alpha_1=\alpha_2=\alpha_3$.

【解析】

记三棱锥体积为 V，底面三角形面积为 S. 设从 A 到 BC 的高为 h_a. 以 BC 为棱作垂直截面，则点 P 到 BC 的距离为 h_1，而点 A 到平面 PBC 的距离为 $h_a\sin\alpha_1$. 所以

$V=\frac{1}{3}S_{\triangle PBC}h_a\sin\alpha_1=\frac{1}{3}Sh_1\sin\alpha_1$.

同理，$V=\frac{1}{3}Sh_2\sin\alpha_2=\frac{1}{3}Sh_3\sin\alpha_3$，从而

$h_1\sin\alpha_1=h_2\sin\alpha_2=h_3\sin\alpha_3$. 由于 h_1，h_2，h_3 成等比数列，$h_2^2=h_1h_3$. 设上述公共值为 c，则

$\sin^2\alpha_2=\frac{c^2}{h_2^2}=\frac{c^2}{h_1h_3}=\sin\alpha_1\sin\alpha_3$.

又因 α_1，α_2，α_3 成等差数列，$\alpha_2=\frac{\alpha_1+\alpha_3}{2}$. 令 $d=\frac{\alpha_3-\alpha_1}{2}$，则

$\sin\alpha_1\sin\alpha_3=\sin(\alpha_2-d)\sin(\alpha_2+d)=\sin^2\alpha_2-\sin^2 d$. 与前式比较，得 $\sin^2 d=0$. 因为两角均为锐角，故 $d=0$，即 $\alpha_1=\alpha_3$. 再由等差关系，得到 $\alpha_1=\alpha_2=\alpha_3$.

23. 已知直线 $y=x+m$ 和曲线 $x^3+2y^3+y^4-1=0$ 交于 A，B 两点，P 是这条直线上的点，且 $|PA|\cdot|PB|=2$. 求：当 m 变化时，点 P 的轨迹方程，并说明轨迹是什么图形.

【解析】

设 $P=(x,y)$. 直线 $y=x+m$ 的方向向量为 $(1,1)$，故可用参数 t 表示这条直线上的点：$Q(t)=(x+t,y+t)$. 设 $A=Q(u)$，$B=Q(v)$，则 $|PA|=\sqrt{2}|u|$，$|PB|=\sqrt{2}|v|$，所以题设条件等价于 $|uv|=1$. 令 $\varepsilon=uv$，则 $\varepsilon=1$ 或 $\varepsilon=-1$，再令 $s=u+v$.

把 $Q(t)$ 代入曲线方程，得到

$$G(t)=t^4+c_3t^3+c_2t^2+c_1t+c_0$$

其中 $c_3=4y+3$，$c_2=3x+6y^2+6y$，$c_1=3x^2+4y^3+6y^2$，$c_0=x^3+2y^3+y^4-1$.

因为 u，v 是交点 A，B 对应的参数，且 $u+v=s$，$uv=\varepsilon$，所以记 $q_1(t)=t^2-st+\varepsilon$，它是 $G(t)$ 的因式. 设另一因式为 $q_2(t)=t^2+qt+r$. 比较三次项和常数项，分别得到 $q=c_3+s$，$r=\varepsilon c_0$，从而

$$G(t)=\left(t^2-st+\varepsilon\right)\left(t^2+(c_3+s)t+\varepsilon c_0\right)$$

再比较二次项和一次项，得到

$$\begin{cases}s^2+c_3s+c_2-\varepsilon c_0-\varepsilon=0,\\ \varepsilon(1-c_0)s+\varepsilon c_3-c_1=0.\end{cases}$$

这组方程连同根的实性条件，给出了轨迹的充要条件. 第一因式必须有两个不同的实根 u，v，即 $s^2-4\varepsilon>0$. 第二因式若没有实根，则不会产生新的交点；若有实根，则这些实根必须与 u，v 重合，否则直线还会与曲线交于题设以外的点. 因此条件可写为

$s^2-4\varepsilon>0$，$((c_3+s)^2-4\varepsilon c_0<0$ 或 $q_2(t)\mid q_1(t)^2)$.

其中 $\varepsilon=1$ 表示 P 在 A，B 的同侧，$\varepsilon=-1$ 表示 P 在 A，B 之间. 这里的整段条件中的“或”只针对第二个因式：它的判别式为负，或它整除 $q_1(t)^2$. 后一种情形包含了两个交点处的切触等边界情形. 反过来，满足这些条件的 x，y 由上述因式分解得到恰有两个不同的交点，并且 $|PA||PB|=2|uv|=2$，所以这些条件也是充分的.

当 $c_0\neq1$ 时，第二个方程给出

$$s=\frac{\varepsilon c_1-c_3}{1-c_0}$$

代入第一个方程，得到不含辅助参数 s 的轨迹方程

$(\varepsilon c_1-c_3)^2+c_3(\varepsilon c_1-c_3)(1-c_0)+(c_2-\varepsilon c_0-\varepsilon)(1-c_0)^2=0$，$\varepsilon=\pm1$.

当 $c_0=1$ 时，不能除以 $1-c_0$，此时必须保留条件组

$$\begin{cases}s^2+c_3s+c_2-2\varepsilon=0,\\ \varepsilon c_3-c_1=0,\end{cases}$$

并同时满足上面的根的实性条件，其中允许 $q_2(t)\mid q_1(t)^2$ 的边界情形.

因此，点 P 的轨迹是上述 $\varepsilon=1$ 与 $\varepsilon=-1$ 两个十二次代数曲线中满足根的实性条件的实分支，并包括 $q_2(t)\mid q_1(t)^2$ 所表示的交点重合边界情形；这些条件共同限定了题设所说的直线恰有交点 A，B. 所以轨迹不是圆、椭圆、抛物线或双曲线等二次曲线，而是由这两条高次代数曲线的相应实弧及其边界点组成.